つかえる理科　5年

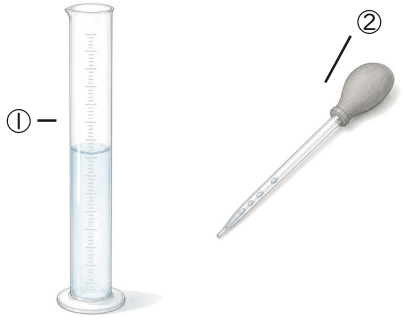
物のとけ方

5年	組	名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1 水の量を正しくはかり取る実験で、下の図の道具を使いました。

水をはかり取る道具



(1) ①の名前 [　　]

(2) ②の名前 [　　]

(3) 目もりの正しい読み方はどれですか。

ア　上から見て、液面のはしを読む

イ　ななめ下から見て、液面の高いところを読む

ウ　真横から見て、液面のへこんだ平らなところを読む

答え [　　]

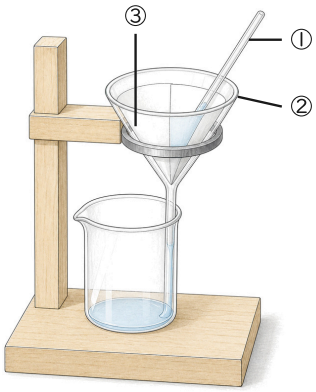
2 ①～③にあてはまることばを書きましょう。

食塩が水にとけた液のように、物が水にとけて、すきとおった液を①といいます。とけた物は、見えなくなっても液の中に②いるので、全体の重さは③。

①	②	③

3 とけ残りのある液から、すきとおった液を取り出すために、ろ過をします。

ろ過のしかた



(1) ①の名前 [　　]

(2) ②の名前 [　　]　(3) ③の名前 [　　]

(4) 液の正しい注ぎ方はどれですか。

ア　ガラス棒(ぼう)を伝わらせて、少しずつ注ぐ

イ　ろうとに直接、いきおいよく注ぐ

ウ　ろ紙を使わずに、そのまま注ぐ

答え [　　]

© School Stock

つかえる理科　5年

物のとけ方

5年　組　名前

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 10分

1　ゆいさんのはんは、温度のちがう水50mLに、食塩とミョウバンを1gずつ入れてかきまぜ、とけ残りが出るまでくり返して、とけた量を表にまとめました。

実験の記録 ― 水50mLにとけた量（g）

とかした物	10℃	30℃	60℃
食塩	18	18	19
ミョウバン	4	8	29

(1)　30℃の水50mLにとけたミョウバンは①gでした。

①

ヒント　たての「ミョウバン」の行と、よこの「30℃」の列が交わるところを見ます。

(2)　水の温度を上げたとき、とける量が大きくふえるのは どちらですか。

ア　食塩　　**イ**　ミョウバン

答え

(3)　食塩のとける量は、水の温度が上がっても①。

①

2　60℃の水50mLに、ミョウバンを30g入れて、よくかきまぜました。

(1)　表から考えると、とけ残りは約①gです。

①

ヒント　60℃の水50mLにとけるミョウバンの量と、入れた量をくらべます。

(2)　どんなにかきまぜても、決まった量の水に物がとける量には①があります。

①

© School Stock

物のとけ方

5年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**ゆいさんは、「水の量をふやせば、とける食塩の量もふえる」と予想しました。**

ゆい　10℃の水50mLには、食塩が18gまでとけたよ。水の量ととける量の関係を予想して、たしかめよう。

予想が正しければ、10℃の水100mLにとける食塩の量は、どうなるはずですか。

ア　約18gのはず　**イ**　約36gのはず　**ウ**　約9gのはず

答え

2　**そらさんは、「水の温度が上がると、とける量はふえるのか」を調べる実験を計画しています。**

(1)　変える条件は、1つだけにします。この実験で、変える条件は①で、そろえる条件は②などです。

①　②

3　**60℃の水50mLに29gとかしたミョウバンの水よう液を、10℃まで冷やします。予想は「とけきれない分が、つぶになって出てくる」です。**

水50mLにとけるミョウバンの量（g）

水の温度	10℃	60℃
とける量	4	29

(1)　予想が正しければ、つぶは約何g出てくるはずですか。

ア　約25g　**イ**　約29g　**ウ**　約4g

答え

考え方のとちゅう

10℃では㋐gまでしかとけない。29gとのちがいの㋑gが出てくるはず。

㋐　㋑

© School Stock

物のとけ方

5年　組　名前

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　1 2 3 4　めやす 15分

1 **理科室においていたミョウバンの水よう液を次の日に見ると、ビーカーの底に白いつぶが出ていました。**

調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

ヒント　「何が」「どうなると」「どうなる」を入れます。

2 **水よう液から、とけている物を取り出す実験をしました。**

したこと	結果
ミョウバンの水よう液を、氷水で冷やす	白いつぶが出てきた
食塩の水よう液の水を、じょう発させる	白いつぶが出てきた

結果から わかったことを、「水よう液を」につづけて書きましょう。

つかうことば　**冷やす**　**じょう発**

3 **食塩を水にとかす前と、とかしたあとで、入れ物ごと全体の重さをはかると、どちらも160gでした。**

かなた　食塩がとけて見えなくなったから、食塩はなくなったんだと思う。

かなたさんの考えのおかしいところを、はかった重さを使って せつめいしましょう。

つかうことば　**重さ**　**なくなって**

© School Stock

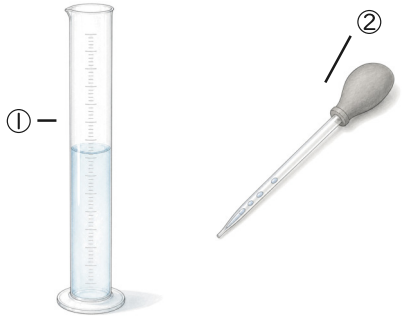
物のとけ方

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tokekata5_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　　1 2 3 4　めやす 10分

1 水の量を正しくはかり取る実験で、下の図の道具を使いました。

水をはかり取る道具



(1) ①の名前　メスシリンダー

(2) ②の名前　スポイト

(3) 目もりの正しい読み方はどれですか。

ア　上から見て、液面のはしを読む

イ　ななめ下から見て、液面の高いところを読む

ウ　真横から見て、液面のへこんだ平らなところを読む

答え　ウ

2 ①～③にあてはまることばを書きましょう。

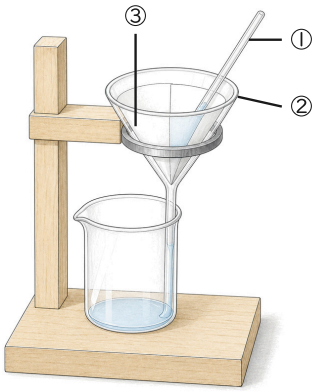
食塩が水にとけた液のように、物が水にとけて、すきとおった液を①といいます。

とけた物は、見えなくなっても液の中に②いるので、全体の重さは③。

① 水よう液　② のこって　③ 変わらない

3 とけ残りのある液から、すきとおった液を取り出すために、ろ過をします。

ろ過のしかた



(1) ①の名前　ガラス棒

(2) ②の名前　ろうと　　(3) ③の名前　ろ紙

(4) 液の正しい注ぎ方はどれですか。

ア　ガラス棒を伝わらせて、少しずつ注ぐ

イ　ろうとに直接、いきおいよく注ぐ

ウ　ろ紙を使わずに、そのまま注ぐ

答え　ア

考え方

大問1　目もりは真横から、液面のへこんだ平らなところを読みます。入れすぎた水は、スポイトで少しずつ調整します。

大問3　液はガラス棒を伝わらせて少しずつ注ぎ、ろうとの足のとがった方を、ビーカーの内がわのかべにつけます。

© School Stock

物のとけ方

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tokekata5_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1

ゆいさんのはんは、温度のちがう水50mLに、食塩とミョウバンを1gずつ入れてかきまぜ、とけ残りが出るまでくり返して、とけた量を表にまとめました。

実験の記録 ― 水50mLにとけた量（g）

とかした物	10℃	30℃	60℃
食塩	18	18	19
ミョウバン	4	8	29

(1)　30℃の水50mLにとけたミョウバンは①gでした。

① 8

ヒント　たての「ミョウバン」の行と、よこの「30℃」の列が交わるところを見ます。

(2)　水の温度を上げたとき、とける量が大きくふえるのは どちらですか。

ア　食塩　イ　ミョウバン

答え　イ

(3)　食塩のとける量は、水の温度が上がっても①。

① ほとんど変わらない

2

60℃の水50mLに、ミョウバンを30g入れて、よくかきまぜました。

(1)　表から考えると、とけ残りは約①gです。

① 1

ヒント　60℃の水50mLにとけるミョウバンの量と、入れた量をくらべます。

(2)　どんなにかきまぜても、決まった量の水に物がとける量には①があります。

① 限度

考え方

大問1　表は、たての行とよこの列が交わるところを読みます。温度が上がると、ミョウバンは大きくふえ、食塩はほとんど変わりません。

大問2　60℃の水50mLにとけるミョウバンは29gまでです。30－29＝1で、とけ残りは約1gです。

© School Stock

物のとけ方

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tokekata5_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**ゆいさんは、「水の量をふやせば、とける食塩の量もふえる」と予想しました。**

ゆい　10℃の水50mLには、食塩が18gまでとけたよ。水の量ととける量の関係を予想して、たしかめよう。

予想が正しければ、10℃の水100mLにとける食塩の量は、どうなるはずですか。

ア　約18gのはず　(イ)　約36gのはず　ウ　約9gのはず

答え　イ

2　**そらさんは、「水の温度が上がると、とける量はふえるのか」を調べる実験を計画しています。**

(1)　変える条件は、1つだけにします。この実験で、変える条件は(①)で、そろえる条件は(②)などです。

① 水の温度　② 水の量

3　**60℃の水50mLに29gとかしたミョウバンの水よう液を、10℃まで冷やします。予想は「とけきれない分が、つぶになって出てくる」です。**

水50mLにとけるミョウバンの量（g）

水の温度	10℃	60℃
とける量	4	29

(1)　予想が正しければ、つぶは約何g出てくるはずですか。

(ア)　約25g　イ　約29g　ウ　約4g

答え　ア

考え方のとちゅう

10℃では(ア)gまでしかとけない。29gとのちがいの(イ)gが出てくるはず。

ア 4　イ 25

考え方

大問1　「予想が正しければ、結果はこうなるはず」と先に考えるのが、たしかめ方の基本です。18×2＝36

© School Stock

物のとけ方

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tokekata5_4

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 **4**　めやす 15分

1 **理科室においていたミョウバンの水よう液を次の日に見ると、ビーカーの底に白いつぶが出ていました。**

調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

（れい）水よう液の温度が下がると、とけていたミョウバンは つぶになって出てくるのだろうか。

ヒント　「何が」「どうなると」「どうなる」を入れます。

2 **水よう液から、とけている物を取り出す実験をしました。**

したこと	結果
ミョウバンの水よう液を、氷水で冷やす	白いつぶが出てきた
食塩の水よう液の水を、じょう発させる	白いつぶが出てきた

結果から わかったことを、「水よう液を」につづけて書きましょう。

つかうことば　**冷やす**　**じょう発**

（れい）水よう液を冷やすか、水をじょう発させると、とけている物を取り出すことができる。

3 **食塩を水にとかす前と、とかしたあとで、入れ物ごと全体の重さをはかると、どちらも160gでした。**

かなた　食塩がとけて見えなくなったから、食塩はなくなったんだと思う。

かなたさんの考えのおかしいところを、はかった重さを使って せつめいしましょう。

つかうことば　**重さ**　**なくなって**

（れい）とかす前もとかしたあとも、全体の重さは160gで変わらないから、食塩はなくなっていない。水の中にある。

考え方

大問1　「ミョウバン」と「温度が下がると」が入った「～だろうか。」の形なら正解です。

大問2　じょう発は、安全めがねをかけ、液がなくなる前に火を消します。

© School Stock